

Exercice 1:

On considère le signal analogique suivant :

$$x(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -1,5 \leq t \leq 0 \\ 2e^{-t/2} & \text{si } 0 \leq t \leq 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- 1- Représenter graphiquement ce signal.
- 2- Calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale de $x(t)$. Conclure ?
- 3- Représenter les signaux $x(t/2)$ et $x(2t)$.

Exercice 2:

On considère les systèmes caractérisés par les équations entrée-sortie suivantes :

a- $y_1(t) = t x(t)$

b- $y_2(t) = \sin(t-1) x(t)$

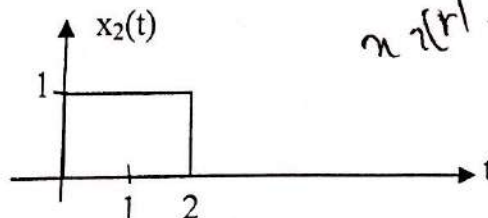
- 1- Ces systèmes sont ils inversibles? Donner l'équation entrée-sortie si c'est le cas.
- 2- Définir puis vérifier les propriétés de linéarité, d'invariance temporelle, de causalité et de stabilité pour ces deux systèmes.

Exercice 3:

Soit le signal analogique donné par : $x_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$

- 1-Calculer et représenter sa fonction d'autocorrélation.

On considère le signal $x_2(t)$ représenté sur la figure ci-dessous:



$x_2(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$

- 2-Définir puis calculer le produit de convolution $x_1(t) * x_2(t)$, représenter le résultat de cette convolution.

